

Usos de la geometría plana y espacial

Grado 9

Geometría

2026

Contenido

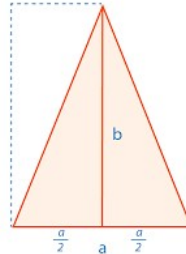
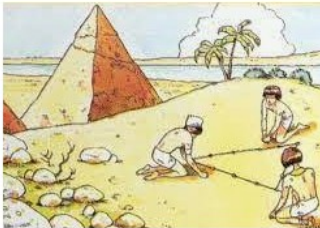
- 1 Introducción
- 2 Meta
- 3 Conceptos de geometría plana
- 4 Longitud y sus unidades
- 5 Polígonos
- 6 Actividades
 - Actividad 14
 - Actividad 17

Índice temático

- 1 **Introducción**
- 2 Meta
- 3 Conceptos de geometría plana
- 4 Longitud y sus unidades
- 5 Polígonos
- 6 Actividades
 - Actividad 14
 - Actividad 17

Introducción

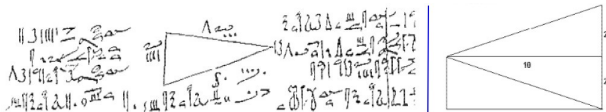
Contexto histórico: origen



- Rama “inventada” por la cultura egipcia.
- La palabra geometría literalmente significa *medición de la tierra*.
- Esta rama surgió como una necesidad práctica.

Introducción

Contexto histórico: el papiro de Ahmes (Rhind)



Fragmento del papiro y su interpretación moderna

Figura: Problema 51 del papiro de Ahmes. ¿Cuál es el área de un triángulo de lado 10 jet y base 4 jet?

Documento escrito por Ahmes (mitad siglo XVI a.C.) muestra interés en [3]:

- precisión de las **medidas de longitud**: 1 Jet = 100 Codos Reales; 1 Codo Real distancia entre el codo hasta los dedos.
- **calcular el área** en **figuras bien determinadas**: el triángulo.

Índice temático

- 1 Introducción
- 2 **Meta**
- 3 Conceptos de geometría plana
- 4 Longitud y sus unidades
- 5 Polígonos
- 6 Actividades
 - Actividad 14
 - Actividad 17

Meta de la temática

Propósito

Conocer las propiedades de perímetro y área de figuras 2D, así como las propiedades de volumen y superficie de figuras 3D elementales para realizar aplicaciones cotidianas.

Desempeño

Aplicaré las propiedades de perímetro y área (figuras 2D), como las de volumen y superficie (figuras 3D) para resolver situaciones cotidianas.

Índice temático

- 1 Introducción
- 2 Meta
- 3 Conceptos de geometría plana
- 4 Longitud y sus unidades
- 5 Polígonos
- 6 Actividades
 - Actividad 14
 - Actividad 17

Conceptos de geometría plana (2D)

Elementos básicos

- **Figura**
 • Figura plana: que puede ser descrita por una sola ecuación.
 • Figura espacial: que requiere de más de una ecuación para ser descrita.
- **Polígono**
 • Polígono plano: que puede ser descrito por una sola ecuación.
 • Polígono espacial: que requiere de más de una ecuación para ser descrito.
- **Medición longitud**
 • Medición de la longitud de una línea o de la longitud de todos los lados.
- **Perímetro**
 • Perímetro: la suma de las longitudes de todos los lados.
- **Medida extensión**
 • Medida de la extensión de una figura plana o espacial.
- **Área**
 • Área: la medida de la extensión de una figura plana o espacial.
- **Clasificación**
 • Simple: que puede ser descrito por una sola ecuación.
 • Compuesto: que requiere de más de una ecuación para ser descrito.
 • Regular: que puede ser descrito por una sola ecuación.
 • Irregular: que requiere de más de una ecuación para ser descrito.
- **Unidad longitud: m**
 • Unidades de longitud: m, cm, mm, km, etc.
 • Subunidades: m, cm, mm, km, etc.
- **Unidad área: m²**
 • Unidades de área: m², cm², mm², km², etc.
 • Subunidades: m², cm², mm², km², etc.

Conceptos de geometría plana (2D)

Elementos básicos

- **Figura**

- **Polígono**

- figura plana cerrada formada por n lados

- **Medición longitud**

- **Perímetro**

- suma de las longitudes de todos los lados

- **Medida extensión**

- **Área**

- medida (2D) de una región encerrada

- **Clasificación**

- Simples, compuestos
- Regulares, irregulares

- **Unidad longitud: m**

- Multiples: dm, km
- Submúltiplos: cm, mm

- **Unidad área: m²**

- Multiples: hm², km²
- Submúltiplos: dm², cm²

Conceptos de geometría plana (2D)

Elementos básicos

- Figura
- Polígono
 - figura plana cerrada formada por n lados
- Medición longitud
- Perímetro
 - suma de las longitudes de todos los lados
- Medida extensión
- Área
 - medida (2D) de una región encerrada
- Clasificación
 - Triángulos: equiláteros, isósceles, rectángulos, escalenos, acutángulos, obtusángulos, rectilíneos, mixtilíneos
 - Cuadriláteros: rectilíneos, mixtilíneos
 - Polígonos regulares, irregulares
- Unidad longitud: m
 - Milímetros (mm)
 - Centímetros (cm)
 - Decímetros (dm)
 - Metros (m)
 - Kilómetros (km)
 - Submúltiplos: milímetros, centímetros, decímetros
 - Múltiplos: kilómetros
- Unidad área: m^2
 - Milímetros cuadrados (mm^2)
 - Centímetros cuadrados (cm^2)
 - Decímetros cuadrados (dm^2)
 - Metros cuadrados (m^2)
 - Kilómetros cuadrados (km^2)
 - Submúltiplos: milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados
 - Múltiplos: kilómetros cuadrados

Conceptos de geometría plana (2D)

Elementos básicos

- Figura
- Polígono
 - figura plana cerrada formada por n lados
- Medición longitud
- Perímetro
 - suma de las longitudes de todos los lados
- Medida extensión
- Área
 - medida (2D) de una región encerrada

• Clasificación

• Unidad longitud: m

• Unidad área: m^2

Conceptos de geometría plana (2D)

Elementos básicos

- Figura
- Polígono
 - figura plana cerrada formada por n lados



- Medición longitud
- Perímetro
 - suma de las longitudes de todos los lados



- Medida extensión
- Área
 - medida (2D) de una región encerrada



- Clasificación
 - Simples, complejos
 - Regulares, irregulares

- Unidad longitud: m
 - Múltiplos: dam, km
 - Submúltiplos: cm, mm

- Unidad área: m^2
 - Múltiplos: hm^2 , km^2
 - Submúltiplos: cm^2 , mm^2

Conceptos de geometría plana (2D)

Elementos básicos

- Figura
- Polígono
 - figura plana cerrada formada por n lados



- Clasificación
 - Simples, complejos
 - Regulares, irregulares

- Medición longitud
- Perímetro
 - suma de las longitudes de todos los lados



- Unidad longitud: m
 - Múltiplos: dam, km
 - Submúltiplos: cm, mm

- Medida extensión
- Área
 - medida (2D) de una región encerrada



- Unidad área: m^2
 - Múltiplos: hm^2 , km^2
 - Submúltiplos: cm^2 , mm^2

Conceptos de geometría plana (2D)

Elementos básicos

- Figura
- Polígono
 - figura plana cerrada formada por n lados



- Clasificación
 - Simples, complejos
 - Regulares, irregulares

- Medición longitud
- Perímetro
 - suma de las longitudes de todos los lados



- Unidad longitud: m
 - Múltiplos: dam, km
 - Submúltiplos: cm, mm

- Medida extensión
- Área
 - medida (2D) de una región encerrada



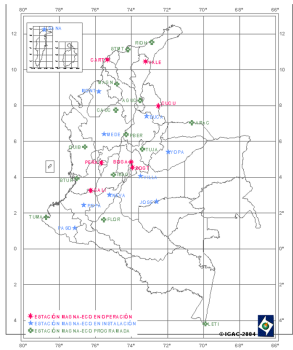
- Unidad área: m^2
 - Múltiplos: hm^2 , km^2
 - Submúltiplos: cm^2 , mm^2

Conceptos de geometría plana (2D)

Ejemplo: perímetro y área

Problema

A través de una cuadrícula cartesiana, “encerrar” el territorio de Colombia en un polígono y estimar su área y su perímetro.

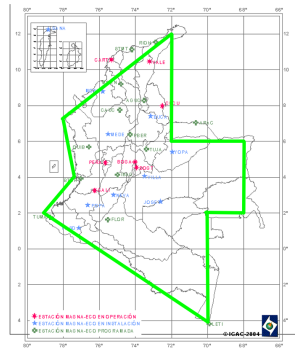
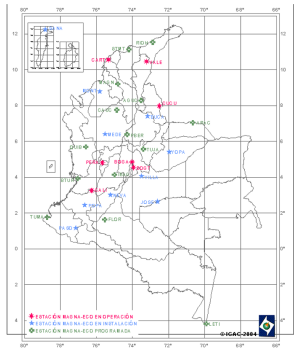


Conceptos de geometría plana (2D)

Ejemplo: perímetro y área

Problema

A través de una cuadrícula cartesiana, “encerrar” el territorio de Colombia en un polígono y estimar su área y su perímetro.

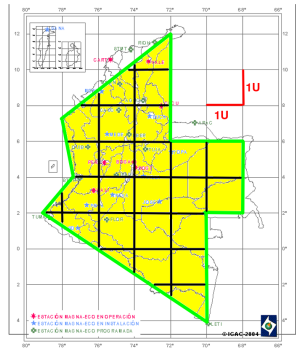


Ejemplo: perímetro y área

- Para cada dimensión se establece la unidad de medida de longitud: **1 unidad**.
- Polígono irregular con 9 lados.
- Perímetro. Sumando lados (desde Leticia hacia la costa Pacífica):

$$5+1+2+3+3+2+2+1+3=22 \text{ u}$$
- Área. Sumando “cuadritos”:
entre 23 y 24; luego se aproxima a 24 u^2

1 u equivale a 225 km. Mapa tomado del IGAC.



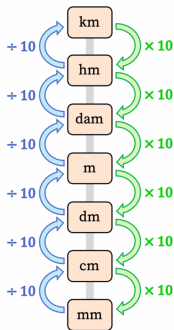
Índice temático

- 1 Introducción
- 2 Meta
- 3 Conceptos de geometría plana
- 4 Longitud y sus unidades
- 5 Polígonos
- 6 Actividades
 - Actividad 14
 - Actividad 17

Longitud y sus unidades

Unidad, conversión y ejemplos

Conversión de unidades de longitud



Ejemplo 1. Distancia

Un segmento tiene una distancia de 4,3 dm. Si su extremo final coincide con la marca 85 cm de una regla de un metro, ¿Qué medida marca en cm el extremo inicial?

Ejemplo 2. Perímetro

Con un tubo cuadrado de 6 m de largo se necesita diseñar el marco de una ventana con altura 90 cm ¿Cuál es la anchura máxima de la ventana sin desperdiciar material?

Figura: Sistema métrico (SI) de longitud y conversión mnemotécnica.



Índice temático

- 1 Introducción
- 2 Meta
- 3 Conceptos de geometría plana
- 4 Longitud y sus unidades
- 5 Polígonos**
- 6 Actividades
 - Actividad 14
 - Actividad 17

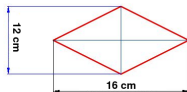
Polígonos

Cálculo de áreas

Procedimiento para calcular áreas planas.

- 1 Comprender situación.
- 2 Reconocer el(los) polígono(s).
- 3 Usar una tabla de fórmulas.
- 4 Sustituir y resolver operaciones; puede necesitar el uso de ecuaciones.

Ejemplo. Las diagonales de un rombo miden 16 cm y 12 cm respectivamente. Calcular su área.



- 1 Encontrar área.
- 2 Polígono: rombo; diagonales
- 3 $A = \frac{1}{2}Dd$
- 4 Sustituir: $A = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 12 = 192 \text{ cm}^2$

Polígonos

Cálculo de áreas

CUADRADO  $L = 7\text{m}$	L = Lado FÓRMULA $A = L^2$	SUSTITUCIÓN $A = 7^2 = 49$ RESULTADO $A = 49\text{m}^2$	TRAPECIO  $b = 5\text{m}$ $h = 4\text{m}$ $B = 6\text{m}$	B = base mayor b = base menor h = altura FÓRMULA $A = \frac{(B+b)h}{2}$	SUSTITUCIÓN $A = \frac{(6+5)4}{2}$ $A = \frac{(11)4}{2} = \frac{44}{2} = 22$ RESULTADO $A = 22\text{m}^2$
TRIÁNGULO  $b = 5\text{m}$ $h = 6\text{m}$	b = base h = altura FÓRMULA $A = \frac{b \times h}{2}$	SUSTITUCIÓN $A = \frac{5 \times 6}{2} = \frac{30}{2} = 15$ RESULTADO $A = 15\text{m}^2$	PENTÁGONO  $a = 4\text{m}$ $L = 5\text{m}$	P = perímetro a = apotema L = lado FÓRMULA $A = \frac{P \times a}{2}$	SUSTITUCIÓN $A = \frac{25(4)}{2} = \frac{100}{2} = 50$ RESULTADO $A = 50\text{m}^2$
RECTÁNGULO  $b = 5\text{m}$ $h = 7\text{m}$	b = base h = altura FÓRMULA $A = b \times h$	SUSTITUCIÓN $A = 5 \times 7 = 35$ RESULTADO $A = 35\text{m}^2$	HEXÁGONO  $a = 4\text{m}$ $L = 6\text{m}$	P = perímetro a = apotema L = lado FÓRMULA $A = \frac{P \times a}{2}$	SUSTITUCIÓN $A = \frac{36(4)}{2} = \frac{144}{2} = 72$ RESULTADO $A = 72\text{m}^2$
ROMBO  $D = 9\text{m}$ $d = 4\text{m}$	D = diagonal mayor d = diagonal menor FÓRMULA $A = \frac{D \times d}{2}$	SUSTITUCIÓN $A = \frac{9 \times 4}{2} = \frac{36}{2} = 18$ RESULTADO $A = 18\text{m}^2$	CÍRCULO  $r = 5\text{m}$	$\pi = 3.1416$ r = radio FÓRMULA $A = \pi \times r^2$	SUSTITUCIÓN $A = 3.1416 \times (5)^2$ $A = 3.1416 \times 25$ $A = 78.54$ RESULTADO $A = 78.54\text{m}^2$
ROMBOIDE  $h = 5\text{m}$ $b = 10\text{m}$	b = base h = altura FÓRMULA $A = b \times h$	SUSTITUCIÓN $A = 10 \times 5 = 50$ RESULTADO $A = 50\text{m}^2$	ELIPSE  $b = 4\text{m}$ $a = 6\text{m}$	$\pi = 3.1416$ a = semieje mayor b = semieje menor FÓRMULA $A = \pi \times a \times b$	SUSTITUCIÓN $A = 3.1416 \times 6 \times 4$ $A = 75.39$ RESULTADO $A = 75.39\text{m}^2$

Figura: Tabla de fórmulas de áreas de polígonos comunes [1].

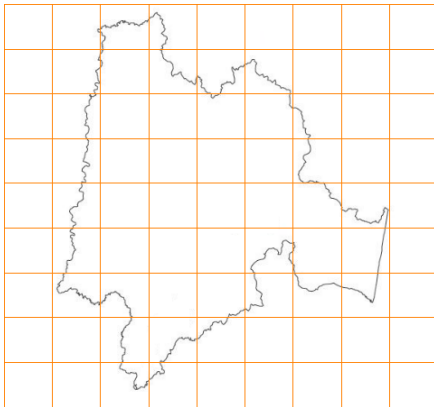
Índice temático

- 1 Introducción
- 2 Meta
- 3 Conceptos de geometría plana
- 4 Longitud y sus unidades
- 5 Polígonos
- 6 Actividades
 - Actividad 14
 - Actividad 17

Actividad 14

Conceptos de geometría plana

- 1 Usando una cuadrícula cartesiana, “encerrar” el departamento de Cundinamarca en un polígono para estimar su perímetro y área. Usar longitud 1 unidad (1 u) para el lado de un cuadrado. ¿Cuántos lados hay?
- 2 Si 1 u equivale a 40 km de longitud, estime el área del departamento en km^2 .
- 3 Compare el área hallada con el área (o superficie) real de una fuente reconocida (p. ej., Wikipedia).



Longitud y sus unidades

-
- The diagram shows a grid with a red square representing matrix A . A blue staircase path starts at point F and ends at point I . A green diagonal line connects F and I . A yellow path also connects F and I , following the outer boundary of the red square. This illustrates the relationship between the matrix A and its square root B , where B is represented by the blue staircase path.

Actividad 17 II

Longitud y sus unidades

- 2 Sobre una vía vehicular se va delimitar con color amarillo la acera para la zona de parada de los buses SITP. Una vía de esquina a esquina mide 96 m y la franja tiene un perímetro de 1.2 dam. Sí la franja debe iniciar en la tercera parte de la vía ¿a que distancia inicia y finaliza la franja desde una esquina?



Bibliografía



aprendercomputo, *Calculo de áreas de figuras geométricas*, <https://aprendercomputo.com/calculo-de-areas-de-figuras-geometricas/>, 2020, Consultado 26 jun 2026.



Stanley Clemens, Phares O'Daffer, and Thomas Cooney, *Geometría*, first ed., Addison Wesley, México, 1998.



Angel Pulpón Zarco, *Historia del papiro de rhind y similares*, http://matematicas.uclm.es/ita-cr/web_matematicas/trabajos/165/el_papiro_de_Rhind.pdf, 2004, Consultado 26 jun 2026.



Wikipedia, *Circunferencia*, <https://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia>, 2026, Consultado 26 jun 2026.



_____, *Polígono*, <https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono>, 2026, Consultado 26 jun 2026.